

基于 MUSIC 与 USRP X310 的无人机无源 AOA 测向系统

工作进度总结与后续技术路线

项目组（仓库 AOA）

2026 年 9 月 11 日（相对初稿用彩色更新）

目录

1	项目目标与边界	3
1.1	要解决什么	3
1.2	当前硬件决定的过渡态	3
1.3	上位机选型	4
2	软件架构	4
2.1	进程与数据流	4
2.2	仓库目录	4
3	当前工作进度	5
3.1	已推送到 origin/master 的提交	5
3.2	已入库，不再是「仅本机未提交」	5
3.3	分模块完成度	6
3.4	已具备的验证	6
4	关键实现要点（供后续接手）	7
5	之后的工作路线	7
5.1	阶段 A：固化集成——已完成	7
5.2	阶段 B：检测模块——已完成	7
5.3	阶段 C 软件：已知源校准 CLI——已完成；夹具几何仍待验收	8
5.4	阶段 D 软件：live 存盘 / 无 R_m 不测向——已完成；插机联调未做	8
5.5	阶段 E：跟踪与可用性（可选，约 1 周）	8

5.6	阶段 F：第二站与定位飞手（硬件具备之后）	8
5.7	阶段 G：八通道升级（第二台 X310 到位后）	8
5.8	不建议当前插入的工作	9
6	近期任务看板	9
7	结论	9

阅读颜色： 黑色：初稿仍成立的基线 绿色：本次核对后确认已完成 蓝色：已推送 `origin/master` 的说明 橙色：下一步软件/联调 红色：最后真机验收时再填 R_m （按你的要求暂不填写）

摘要

本仓库实现无人机遥控/图传信号的单站无源测向，算法为均匀圆阵（UCA）上的 MUSIC，前端为 1 台 USRP X310 与 2 块 TwinRX（4 路相干接收），实物天线为八元圆阵中固定抽取的阵元 1、3、5、7。上位机采用 PySide6。截至 2026-09-11，软件已完成接口冻结、MUSIC 仿真验收、能量检测、已知源校准 CLI、IQ 回放/存盘、无 R_m 时仍发布 `iq/detect` 的 live 路径、Qt 显示，以及回放全链路（IQ → detect → MUSIC → ZMQ → 极坐标约 30°）。尚未完成 X310 现场相参联调、夹具 R_m 实测、外场测角、第二站交汇定位飞手，以及八通道升级。单站输出仅为方位角，不得视为飞手经纬度。

1 项目目标与边界

1.1 要解决什么

系统接收无人机遥控或图传辐射，估计到达角（AOA/DOA），为低空无源侦测提供方位。完整指标来自天线阵技术文档，对应八元阵 + 八路相干接收：

- 频段：900 MHz（资料亦写 0.84 GHz 优化点）、2.4 GHz、5.8 GHz；
- 测角精度： $\leq 5^\circ$ （RMS，外场真值比对）；
- 侦测距离： ≥ 10 km（取决于天线、噪声与传播，非软件保证）；
- 同频多目标： ≥ 3 （需要 $M = 8$ ）。

MUSIC 对第 n 次快拍 $\mathbf{x}(n) = \mathbf{A}(\theta)\mathbf{s}(n) + \mathbf{n}(n)$ 估计协方差并划分噪声子空间 $\mathbf{U}_n$ ，伪谱

$$P_{\text{MUSIC}}(\theta) = \frac{1}{\mathbf{a}^H(\theta)\mathbf{U}_n\mathbf{U}_n^H\mathbf{a}(\theta)} \quad (1)$$

在 $[0^\circ, 360^\circ)$ 上搜峰得到方位。圆阵导向矢量由半径 R 、阵元角 φ_m 与波长 $\lambda = c/f_c$ 决定，并须乘通道幅相校准系数。

1.2 当前硬件决定的过渡态

实物是八元圆形阵，但现有接收机只有一块 X310、两个子板槽、两块 TwinRX，共 4 路 RX。一块 X310 无法同时采集 8 路。工程约定如下。

禁止用射频开关轮询未接的 2/4/6/8 元（MUSIC 需要同时相参快拍）。TwinRX 必须板内及板间 LO 共享。阵列天线/优化结果/中「半径 xx mm」是单元相位中心优化（HFSS Offset），不是圆阵半径 R_m 。已核查该文件夹：无夹具半径米制数、无通道幅相实测表。按约定暂不填写 `array_uca_m4.yaml` 的 R_m ；最后真机对打方位时再提醒测量并写入。无 R_m 时 worker 仍可采 IQ、做检测，但不得把极坐标当真值测向。

表 1: 文档目标态与当前过渡态

项目	资料设计	当前仓库默认
阵型	八元 UCA, 45° 间隔	仍按八元夹具建模
接线	8 路相干 RX	固定接阵元 1、3、5、7 (间隔 90°)
接收机	2 台 X310 + 4 块 TwinRX	1 台 X310 + 2 块 TwinRX
阵元数 M	8	4 (配置预留 $M = 8$)
同频目标	≥ 3	评估 1-2 个
定位飞手	多站 AOA 交汇	单站只出方位, GeoFix.valid=false

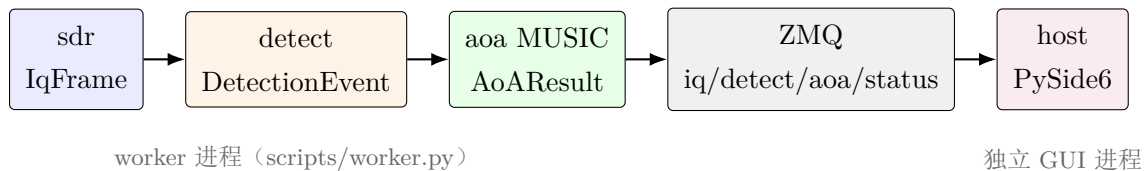
1.3 上位机选型

上位机使用 **Python + PySide6 + pyqtgraph**, 与 NumPy MUSIC、UHD Python 绑定同一语言栈。不在 GUI 线程运行测向或采集。Web 界面不是主界面。

2 软件架构

2.1 进程与数据流

采集/测向与界面分成两个进程, 经 ZeroMQ 通信 (PUB tcp://127.0.0.1:5556, 命令 REP 5557)。



冻结接口见 docs/interfaces.md, 字段名与单位后续模块不得擅自修改。

- IqFrame: complex64, 通道优先 (M, N), 小端; 回放为一对 stem.npy 与 stem.meta.json。
- AoAResult: 阵列坐标系方位角 (度), 0° – 360° ; 俯仰在 $M = 4$ 阶段为 JSON null。
- GeoFix: 单站 valid 必须为 false。
- 通道映射默认: A:0→ 阵元 1 ($\varphi = 0^\circ$), A:1→3 (90°), B:0→5 (180°), B:1→7 (270°)。

2.2 仓库目录

远程仓库: <https://github.com/ddd12138-create/AOA.git>。

表 2: 模块所有权（并行开发边界）

目录	职责
sdr/	X310 四通道采集、 <code>-replay / -save (numpy+meta)</code>
detect/	窄带能量检测 + 突发切分（已替换整帧占位）
aoa/	MUSIC 方位估计
host/	PySide6 显示与命令
sim/	已知入射角的仿真 IQ
calib/	<code>identity</code> + 已知源 CLI (<code>python -m calib</code>)
geo/	多站交汇预留
configs/	阵型、通道、频段
scripts/	<code>worker.py</code> 、 <code>host.py</code>
阵列天线/	实物照片与技术 PDF（只读）

3 当前工作进度

下列提交均已在 [origin/master](#)（更新文档前已快进合并并推送 live 分支）。

3.1 已推送到 origin/master 的提交

表 3: 主干提交（截至远程 8f370f1）

提交	说明	含义
6e0e761	冻结 $M = 4$ 接口与目录骨架	契约、硬件说明、Agent 规则
148dc6c	四元 UCA MUSIC 与 $\theta = 30^\circ$ 金标	算法可在无硬件时回归
1dccf27	IqFrame 回放/直播与 worker 发布 iq	<code>--replay</code> 不依赖 UHD; live 检查 LO 共享
5186d4b	PySide6 上位机订阅 ZMQ AOA	极坐标、未校准横幅、禁止画飞手坐标
5d79b50	worker 接 MUSIC，回放出 30°	GUI 不跑测向
f1eb565	能量检测 + 已知源校准 CLI	R_m 空则拒绝校准/测向
8f370f1	无 R_m 时 live 仍发 iq/detect	<code>--save</code> 存 numpy+meta; 不发 aoa

3.2 已入库，不再是「仅本机未提交」

worker 已接 MUSIC 与能量检测。仿真默认阵型 yaml ($R_m = 0.15\text{ m}$, simulation only)。硬件 yaml 在 R_m 为空时: `status.state=running`, detail 说明缺半径, PUB

iq/detect, 不 PUB aoa。不要把这种运行状态当成已完成测向。

3.3 分模块完成度

表 4: 模块完成度

模块	状态	说明
接口与规则	完成	interfaces.md、hardware.md、 .cursor/rules
仿真 IQ	完成	tests/golden/theta30_m4.npy, $N \geq 1024$, SNR ≈ 20 dB
MUSIC	完成	导向矢量、MDL信源数 ($M = 4$ 时 $K \leq 2$)、 0.5° 网格
回放采集	完成	numpy+meta; import sdr 不加载 UHD; --save
X310 live 框架	软件完成	依赖本机 UHD 与 LO 共享, 尚未插 机联调
Qt 上位机	MVP 完成	设备状态、IQ 幅度摘要、MUSIC 极 坐标、方位读数
worker $\leftrightarrow$ aoa 集成	已入库	回放极坐标约 30°
信号检测	完成	能量 + 突发; 噪声不误报; 金标整帧 占用
幅相校准	软件完成	python -m calib; 硬件仍用 identity
夹具 R_m	暂不填	最后验收时再量并写入
多站交汇 / 飞手定位	未开始	geo/ 仅文档
$M = 8$ 双机	仅配置预留	array_uca_m8.yaml
FPGA/脱机测向	未开始	技术书后续方向, 不在本阶段

3.4 已具备的验证

- 算法回归: `pytest tests/test_aoa_theta30.py`, $|\hat{\theta} - 30^\circ| \leq 2^\circ$ (不是外场 5° RMS)。
- 检测: 纯噪声 0 事件; 中间突发可切段; 金标 CW 整帧; 带外 f_c 不报。
- 校准: `tests/test_calib_theta30.py`; 注入 $e^{j\pi/2}$ 后仍回到 $30^\circ \pm 2^\circ$ 。
- 集成: `test_worker_replay_theta30.py`——仿真 yaml 发 $aoa \approx 30^\circ$; 硬件 yaml 无
aoa, state=running。

- 存盘: `tests/test_sdr_replay_save.py` (`--save` / 无 UHD 回放)。

无硬件演示:

```
python scripts/worker.py --replay tests/golden/theta30_m4
python scripts/host.py --zmq tcp://127.0.0.1:5556
```

有 X310、尚无 R_m 时只采不测向:

```
python scripts/worker.py --live --config configs/channel_map.yaml --array configs/
/array_uca_m4.yaml --save captures/x310_m4
```

4 关键实现要点（供后续接手）

1. 测向在 `worker`，显示在 `host`。禁止把 MUSIC 或 UHD 放进 Qt 定时器。
2. 仿真半径与夹具半径分离。合成 R_m 只写在仿真配置里；夹具 R_m 按约定暂空，最后真机验收再填。
3. 未校准必须可见。identity 校准不是暗室结果，host 需醒目标注。
4. 单站不是定位。上位机可画本站与射线，不可把一条 AOA 标成飞手经纬度。
5. live 启动门闩。lo_share 不为 true 则拒绝；UHD 仅在打开电台时导入。

5 之后的工作路线

建议严格按阶段推进。前一阶段的门闩未过，不要并行铺开后一阶段（尤其不要同时改接口字段）。

5.1 阶段 A：固化集成——已完成

`worker` 集成、ZMQ 回归、回放极坐标约 30° 已在 5d79b50 入库。根目录 README 仍偏旧，可顺手改一句「已有回放演示」。

5.2 阶段 B：检测模块——已完成

能量检测与突发切分已合入 f1eb565；`worker` 不再整帧冒充 burst（连续波金标仍会整帧占用，属预期）。跳频驻留与协议破解仍不在本阶段。

5.3 阶段 C 软件：已知源校准 CLI——已完成；夹具几何仍待验收

`python -m calib` 可对仿真金标写出 `status=calibrated`。

1. 最后验证效果时：量夹具中心到阵元参考点，写入 R_m （米）；
2. 标记阵元 1 为阵列 0° 轴，填写 `north_offset_deg`；
3. 确认等长电缆与 TwinRX LO 共享；
4. 功分器/暗室已知方位源跑 `calib`，改 `calib_path`；
5. 换线、搬站、改 `channel_map` 后必须复校。

5.4 阶段 D 软件：live 存盘 / 无 R_m 不测向——已完成；插机联调未做

- `channel_map.yaml` 填写序列号，`replay_only: false`；
- 本机 Python 3.11 + Ettus/conda UHD；
- 命令已具备：

```
python scripts/worker.py --live --config configs/channel_map.yaml --array
  configs/array_uca_m4.yaml --save captures/x310_m4
```

- 未填 R_m 时只检查连接、IQ、detect，不要验收方位角；
- 填完 R_m 并用已知源对打后，再看是否进入 5° 量级。

5.5 阶段 E：跟踪与可用性（可选，约 1 周）

对序列方位做简单平滑（卡尔曼即可），抑制谱峰抖动；host 增加航迹、频点、SNR 列表。仍不输出飞手坐标。

5.6 阶段 F：第二站与定位飞手（硬件具备之后）

单站只有射线。飞手平面位置需要 ≥ 2 个测向站，站址 WGS84，局部 ENU 交汇，填写合法 GeoFix。基线宜长、交角接近正交以降低 GDOP。三站可减模糊。此阶段再实现 geo/，并启用 host 中目前禁用的第二站图层。

5.7 阶段 G：八通道升级（第二台 X310 到位后）

第二台 X310 + 另外 2 块 TwinRX，两机共用 10 MHz 与 PPS，电缆接阵元 2、4、6、8。切换 `array_uca_m8.yaml`，算法 M 已按可变编写，避免写死 $M = 8$ 。此时才宜按「同频 ≥ 3 目标」验收。

5.8 不建议当前插入的工作

- 把测向核迁到 FPGA（技术书远期方向，会打散现有 Python 闭环）；
- 用 RSS/假设斜距把单站 AOA「换算」成经纬度并当作成果；
- 同时开多个 Agent 改 docs/interfaces.md。

6 近期任务看板

表 5: 建议执行顺序

序号	环境	任务
1	完成	提交集成 worker 与 ZMQ 回归
2	可选	更新根 README 演示步骤
3	完成	detect 能量检测
4	最后验收	测量 R_m 、北向；再跑硬件 calib
5	现在	本机 +X310: live 只采 IQ 并 --save
6	填 R_m 后	已知源对打，看 5° 量级
7	有第二站后	geo/ 交汇与飞手坐标
8	有第二台 X310 后	$M = 8$ 与多目标指标

7 结论

项目已从空仓库走到可演示的四通道仿真测向闭环：接口冻结、MUSIC 在 $\theta = 30^\circ$ 金标上误差不超过 2° 、能量检测、已知源校准 CLI、无 R_m 也可采 IQ、Qt 显示方位射线。

下一步是插上 X310 做只采不测向的存盘联调。最后验证测角效果时，再提醒填写夹具 R_m 并跑硬件 calib。与「定位飞手、10 km、同频三目标」之间仍缺多站与八通道，对外仍称「单站无源测向（四通道过渡态）」。

本文按 [origin/master\(8f370f1, 2026-09-11\)](#) 更新。与 docs/interfaces.md、docs/hardware.md 一并作为后续开发基线。